



System Installation und Störungsbehebungen

Grundlagen Defender



August 2026

Agenda

Themen

- Repetition Azure Arc
- Grundlagen Grundlagen Defender

Agenda

Repetition

- Was muss auf einem Windows Server installiert werden um diesen Server in Azure Arc hinzuzufügen?
- Mit welchen Möglichkeiten kann ein Azure Arc Server mit Azure verbinden?
- Was ist eine Hybrid Cloud?
- Was ist Azure Policy?
- Was ist Azure Resource Graph?

Grundlagen Defender

- Die Technikerinnen und Techniker HF können die Sicherheitsfähigkeiten von Windows beschreiben und erläutern.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können Windows Defender Credential Guard beschreiben und sein Funktionsprinzip erklären.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können Microsoft Defender Antivirus verwalten.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können die Windows Defender Firewall verwalten.

Security Operations / SOC

**Microsoft Security Experts**
Defender Experts | Detection and Response Team (DART)

**Managed Security Operations**
Using Microsoft Security

Microsoft Defender XDR

Unified Threat Detection and Response across IT, OT, and IoT Assets
Incident Response | Automation | Threat Hunting | Threat Intelligence

 **Microsoft Security Copilot (Preview)**

Microsoft Sentinel
Cloud Native SIEM, SOAR, and UEBA

Cloud	Endpoint	Office 365	Identity	SaaS	Data	OT/IoT	Other
Azure, AWS, GCP, On Prem & more	Workstations, Servers/VML, Containers, etc.	Email, Teams, and more	Cloud & On-Premises	Cloud Apps	SQL, DLP, & more	devices	Tools, Logs, & Data



Cybersecurity Reference Architecture

Security modernization with Zero Trust Principles

December 2023 – aka.ms/MCRA

This is interactive!

1. Present Slide
2. Hover for Description
3. Click for more information

Security Guidance

1. [Security Adoption Framework](#)
2. [Security Documentation](#)
3. Cloud Security [Benchmarks](#)

Software as a Service (SaaS)

**Microsoft Defender for Cloud Apps**

- App Discovery & Risk Scoring (Shadow IT)
- Threat Detection & Response
- Policy Audit & Enforcement
- Session monitoring & control
- Information Protection & Data Loss Prevention (DLP)



Microsoft Entra Internet Access

Identity & Access

Conditional Access – Zero Trust Access Control decisions based on explicit validation of user trust and endpoint integrity

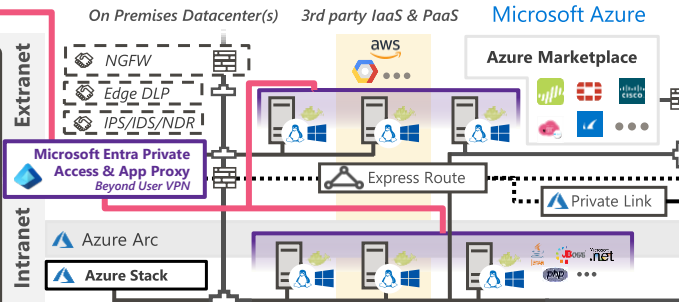
Endpoints & Devices

Unified Endpoint Management (UEM)
Intune Configuration Manager

Hybrid Infrastructure – IaaS, PaaS, On-Premises

Defender for Cloud – Cross-Platform Cloud Security Posture Management (CSPM)

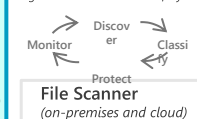
Secure Score
Compliance Dashboard



Azure Firewall & Firewall Manager
Azure WAF
DDoS Protection
Azure Key Vault
Azure Bastion
Azure Lighthouse
Azure Backup
... Security & Other Services

Information Protection

Microsoft Purview
Information protection and governance across data lifecycle



Data Governance
Advanced eDiscovery

Compliance Manager

Microsoft Entra

Passwordless & MFA
Hello for Business
Authenticator App
FIDO2 Keys

Entra ID Protection
Leaked cred detection

ID Governance
Microsoft Entra PIM
External Identities

Defender for Identity
Active Directory

Securing Privileged Access – aka.ms/SPA

Entra Permission Management – Discover and Mitigate Cloud Infrastructure Permission Creep

Privileged Access Workstations (PAWs) – Secure workstations for administrators, developers, and other sensitive users

Security Posture Management – Monitor and mitigate technical security risks using [Secure Score](#), [Compliance Score](#), [CSPM: Defender for Cloud](#), [Microsoft Defender External Attack Surface Management \(EASM\)](#) and [Vulnerability Management](#)

Windows 11 & 10 Security

Network protection
Credential protection
Full Disk Encryption
Attack surface reduction

App control
Exploit protection
Behavior monitoring
Next-generation protection

IoT and Operational Technology (OT)



Microsoft Defender for IoT (and OT)

- ICS, SCADA, OT
- Internet of Things (IoT)
- Industrial IoT (IIoT)
- Asset & Vulnerability management
- Threat Detection

Defender for Cloud – Cross-Platform, Multi-Cloud XDR

Detection and response capabilities for infrastructure and development across IaaS, PaaS, and on-premises

Defender for APIs (preview)

People Security

Attack Simulator

Insider Risk Management

Communication Compliance

GitHub Advanced Security & Azure DevOps Security
Secure development and software supply chain

Threat Intelligence – 65+ Trillion signals per day of security context

Service Trust Portal – How Microsoft secures cloud services

Security Development Lifecycle (SDL)

- Welche Betriebssysteme werden von Defender Credential Guard unterstützt?
- Was ist eine Pass-The-Hash Attacke oder Pass-the-Ticket Angriff?
- Was sind die Voraussetzungen für Windows Defender Credential Guard?
- Wie genau funktioniert Windows Defender Credential Guard?
- Sollte man Credential Guard auf einem Domain Controller aktivieren?

Gruppenauftrag – Windows Defender Credential Guard

Ziel: Ihr erarbeitet in **5 Gruppen** einen Teilbereich von Windows Defender Credential Guard und vermittelt die wichtigsten Erkenntnisse anschliessend der Klasse.

Auftrag: Vorbereitung im Breakout-Raum: 20 Minuten | Präsentation: 3–4 Minuten pro Gruppe

Gruppe	Thema / Leitfrage	
1 – Betriebssysteme	• Welche Betriebssysteme und Versionen unterstützen Windows Defender Credential Guard? • Gibt es Unterschiede zwischen Client und Server? • Wo ist der Einsatz in einem Unternehmen besonders sinnvoll?	Bereitet eine 3–5-minütige Kurzpräsentation vor. Sie muss vier Elemente enthalten:
2 – Angriffsmethoden	• Was sind Pass-the-Hash und Pass-the-Ticket? • Wie funktionieren diese Angriffe und warum sind sie gefährlich? • Zeigt einen einfachen beispielhaften Angriffsablauf.	Antwort – Beantwortet eure Leitfrage verständlich und fachlich korrekt.
3 – Voraussetzungen	• Welche Hardware- und Softwarevoraussetzungen benötigt Credential Guard? • Welche Rolle spielen VBS, UEFI und Secure Boot? • Was passiert, wenn eine Voraussetzung nicht erfüllt ist?	Technik – Erklärt die wichtigsten Fachbegriffe und technischen Zusammenhänge.
4 – Funktionsweise	• Wie funktioniert Credential Guard technisch? • Was wird geschützt und wie werden Credentials isoliert? • Visualisiert den Unterschied „ohne vs. mit Credential Guard“.	Praxis – Zeigt ein konkretes Beispiel, eine Grafik oder ein kleines Szenario.
5 – Domain Controller	• Sollte Credential Guard auf einem Domain Controller aktiviert werden? • Begründet eure Antwort. • Welche anderen Schutzmassnahmen sind für einen DC sinnvoll? • Welche Grenzen hat Credential Guard generell?	Security-Fazit – Beantwortet abschliessend: Welches Sicherheitsrisiko wird dadurch reduziert – und welche Risiken bleiben bestehen?

Windows Defender Credential Guard Pass-the-Hash & Pass-the-Ticket

Unterstützung

Windows 10 / Windows 11

Windows Server ab 2016

Benötigt **Virtualization-Based Security (VBS)**

Auf neueren Systemen teilweise bereits standardmässig aktiviert

Wo sinnvoll?

Unternehmens-Clients

Admin-Workstations

Member Server

Systeme mit privilegierten Benutzerkonten

Merksatz:

Je wertvoller die verwendeten Credentials, desto wichtiger deren Schutz.

Passwort geklaut? Nicht unbedingt!

Pass-the-Hash

Angreifer erlangt einen **NTLM-Hash** (NT LAN Manager)

Passwort selbst muss nicht bekannt sein

Hash kann für weitere Authentifizierung missbraucht werden

Pass-the-Ticket

Angreifer erlangt ein **Kerberos-Ticket**

Ticket wird für weitere Zugriffe missbraucht

Gefahr:

PC kompromittiert → Credentials → weitere Systeme → Lateral Movement

Merksatz:

PtH = NTLM | PtT = Kerberos

Voraussetzungen

Was benötigt Credential Guard?

Technische Grundlage:

Hardwarevirtualisierung → VBS → Credential Guard

Wichtige Komponenten:

- 64-Bit-System
- CPU mit Virtualisierungsunterstützung
- UEFI
- Secure Boot
- Virtualization-Based Security (VBS)
- unterstützte Windows-Version

Bei virtuellen Maschinen muss der Hypervisor die benötigten Virtualisierungsfunktionen bereitstellen.

Merksatz:

VBS schafft den isolierten Sicherheitsbereich für Credential Guard.

Wie funktioniert Credential Guard?

Credentials in einen „Tresor“

Ohne Credential Guard

Windows → LSASS → Credentials

Mit Credential Guard

Windows → LSASS →  VBS → LSAIso → geschützte Secrets

Credential Guard:

- isoliert bestimmte sensible Anmeldeinformationen
- verwendet Virtualization-Based Security
- erschwert den Zugriff selbst bei hohen Windows-Rechten
- reduziert das Risiko von Credential Theft

Merksatz:

Credential Guard schützt Credentials durch Isolation – nicht durch einen weiteren Virenschanner.

Summary

Domain Controller & Grenzen

Credential Guard überall aktivieren?

Domain Controller: NEIN Credential Guard wird auf Domain Controllern **nicht unterstützt**
DCs benötigen andere, besonders starke Schutzmassnahmen

Beispiele:

- Least Privilege
- separate Admin-Konten
- sichere Admin-Workstations
- Patchmanagement
- Netzwerksegmentierung
- Monitoring

Abschluss / Überleitung

Wenn Credential Guard Credentials schützt – wofür benötigen wir dann noch Defender Antivirus?

Wichtig

Credential Guard schützt **nicht gegen alles**:

- ✗ Phishing
- ✗ gestohlene Passwörter
- ✗ sämtliche Malware
- ✗ Fehlkonfigurationen

Merksatz: Credential Guard ist eine Schutzschicht innerhalb von „Defense in Depth“.

Sicher genug?

Ein Unternehmen mit 100 Windows-11-Geräten

- Windows aktuell
- Defender aktiv
- Firewall eingeschaltet

Sind wir damit ausreichend geschützt?

Was könnte trotzdem passieren?

Malware · Ransomware · offene Ports · Fehlkonfiguration · gestohlene Credentials

Einschalten reicht nicht

Security muss richtig betrieben werden

Defender = Erkennen → Blockieren → Reagieren

Firewall = Verkehr → Prüfen → Erlauben / Blockieren

Aber:

- ❖ falsche Ausnahmen
- ❖ zu offene Firewall-Regeln
- ❖ fehlendes Monitoring
- ❖ keine zentrale Verwaltung

Security = Technologie + Konfiguration + Betrieb

Eure Mission: Security Experts

4 Teams – 4 Perspektiven

1. Defender – Schutz & Erkennung
2. Defender – Administration & Exclusions
3. Endpoint Security – Unternehmenslösung
4. Firewall – Security Design

Eure Leitfrage

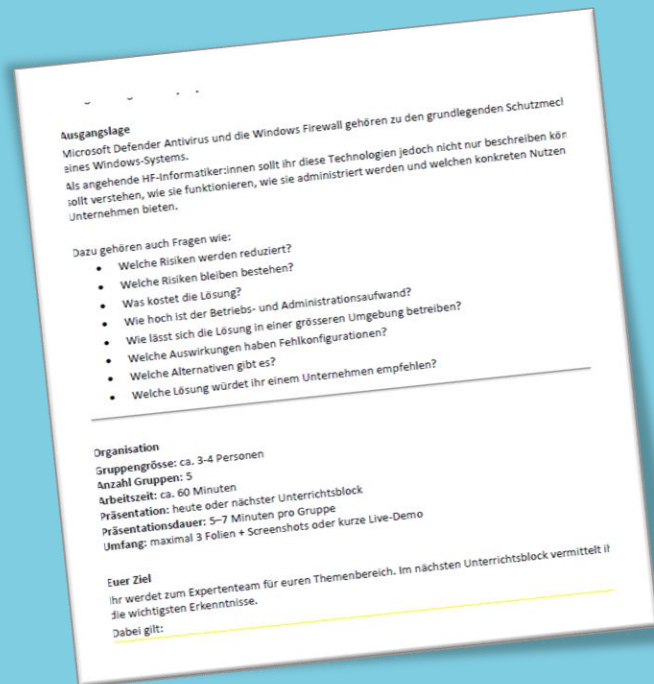
- **Wie setzen wir diese Technologie sicher und sinnvoll in einem Unternehmen ein?**

Ausgangslage

Microsoft Defender Antivirus und die Windows Firewall gehören zu den grundlegenden Sicherheitsmechanismen eines Windows-Systems. Als angehende HF-Informatiker:innen sollt ihr diese Funktionen nicht nur kennen, sondern auch konfigurieren, überprüfen und deren Nutzen beurteilen können.

Ihr arbeitet in 4 Expertengruppen mit jeweils ca. 4 Personen. Jede Gruppe übernimmt einen Themenbereich und wird darin zum Expertenteam.

- Arbeitszeit heute: ca. 45 Minuten
- Durchführung: heute und/oder im nächsten Unterrichtsblock
- Präsentationsdauer: 5–7 Minuten pro Gruppe
- Umfang: 6-8 Folien + kurze Live-Demo



Präsentation

Expertengruppe + Diskussion

Keine Folien notwendig.

Jede Gruppe erhält ca. **6–8 Minuten**.

1. Leitfragen beantworten – ca. 3–4 Min.

- Geht strukturiert auf alle Leitfragen eures Gruppenthemas ein.

Dabei gilt:

- Antworten kurz und verständlich erklären
- Fachbegriffe erklären
- nicht einfach recherchierte Inhalte vorlesen
- wenn möglich Praxisbeispiele aus eurem beruflichen Umfeld einbringen
- wichtige Risiken, Kosten und betriebliche Auswirkungen berücksichtigen

Expertengruppe + Diskussion

Eigene Einschätzung – ca. 1 Min.

Gebt als Gruppe eine kurze Bewertung ab:

Was ist aus eurer Sicht besonders wichtig und was würdet ihr einem Unternehmen empfehlen?

- Begründet eure Aussage.

3. Diskussion mit der Klasse – ca. 2–3 Min.

- Bereitet eine gute Diskussionsfrage vor.
- Die Frage soll nicht einfach mit Ja/Nein oder durch Googeln beantwortet werden können, sondern unterschiedliche Positionen ermöglichen.

Expertengruppe + Diskussion

Beispiele.....

Defender Schutz & Erkennung

„Ein Unternehmen hat auf allen Clients Defender Antivirus aktiviert. Reicht das als Schutz vor Malware – oder welche zusätzlichen Massnahmen braucht es?“

Administration & Exclusions

„Der Hersteller einer geschäftskritischen Software verlangt, den gesamten Installationsordner von Defender auszuschliessen. Würdet ihr die Ausnahme einrichten?“

Abschluss

Was nehmt ihr mit?

Drei Schutzbereiche – drei Aufgaben

Credential Guard

→ schützt **Anmeldeinformationen**

Defender Antivirus

→ erkennt und blockiert **Bedrohungen / Malware**

Firewall

→ kontrolliert **Netzwerkverkehr**

3 schnelle Fragen.....

1. Welcher der drei Bereiche ist für euch heute klarer geworden?
2. Wo seht ihr aktuell das grösste Risiko bei einem Windows-System?
3. Warum reicht eine einzelne Sicherheitsmassnahme nicht aus?

Antworten gerne **kurz im Chat – ein Satz reicht.**

Abschlussbotschaft

Gute Security entsteht durch mehrere Schutzschichten – und durch deren richtige **Konfiguration und Betrieb.**

Credential Guard + Defender + Firewall = verschiedene Aufgaben, gemeinsames Ziel

Demonstration Konfiguration Defender Antivirus

Grundlagen Defender

Windows Defender Antivirus

- Welche Lizenz wird für Microsoft Defender Antivirus benötigt?
- Welche Scan Typen unterstützt Microsoft Defender Antivirus?
- Wie kann ich Prozesse von einem Scan exkludieren?
- Mit welchen Tools kann ich Microsoft Defender Antivirus konfigurieren?
- Welche Antiviren Software setzt ihr bei euch im Unternehmen ein?

Grundlagen Defender

Demonstration Defender Antivirus

Mit PowerShell kann Defender Antivirus konfiguriert werden.

Konfiguriert folgende Einstellung über PowerShell auf eurem Server:

- `DefinitionUpdatesChannel = Broad`
- `DisableCatchupQuickScan = Disable`
- `SignatureDefinitionUpdateFileSharesSources = \\test\istgarkeinpfad`

Konfiguriert oben gennante Einstellungen und diskutiert in Gruppen, was diese Einstellungen für Auswirkungen haben.

Gruppenarbeit, Zeit: 30 Minuten

Demonstration Advanced Hunting

Grundlagen Defender

Demonstration Defender Antivirus

Verifiziert mithilfe von Advanced Hunting, ob die Einstellungen „DefinitionUpdatesChannel“ korrekt auf eurem Gerät gesetzt wurde.

Gruppenarbeit, Zeit: 30 Minuten

Demonstration Windows Firewall

Grundlagen Defender

Windows Firewall

- Was ist eine Firewall und was ist die Funktion einer Firewall?
 - Warum ist eine Firewall wichtig?
 - Was muss in einer Firewall Regel definiert sein?
 - Was ist eine Firewall Exception?
 - Was ist eine Inbound Regel?
 - Was ist eine Outbound Regel?
-
- Habt ihr die Windows Firewall bei euch im Einsatz?
 - Warum benutzt ihr die Windows Firewall oder ein anderes Tool?

Grundlagen Defender

Aktualitäten

- Crowdstrike Issue – wie kann solche Probleme heute lösen?
- <https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-baselines/windows-11-version-24h2-security-baseline/ba-p/4252801>

Zusammenfassung

Reflexion

- Was habe ich heute gelernt?
- Was war das Highlight vom heutigen Tag?
- Was war gut am Unterricht?
- Was können wir am Unterricht verbessern?
 - Feedback auf per Mail möglich!
- Weitere Fragen?

Nachbereitung

- <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-defender-windows-client/>

Herzlichen Dank

